UNIDAD I: Planificación estratégica de SI/TI.

Contenidos

1. El enfoque de TAVISTOCK.
2. Los recursos organizacionales.
3. La racionalidad de las organizaciones.
4. Los sistemas de información en la empresa.
5. El SI en el contexto de la cadena de valor.
6. El rol de las tecnologías de la información.
7. Valor de la Información e inversión en IS.
8. Costos de los IS.
9. Beneficios de los IS.
10. Planificación de los SI/TI a partir de la estrategia del negocio.
11. Esquema general del procedimiento de alineación de las estrategias de SI/TI con las estrategias organizacionales.
12. Análisis de la cartera de aplicaciones.
13. Las estrategias genéricas de gestión de SI/TI.

El enfoque de TAVISTOCK.

El modelo de Tavistock, desarrollado en un principio por sociólogos y psicólogos del Instituto Tavistock de Londres (como Trist y sus colaboradores), plantea que las organizaciones deben ser analizadas prestando especial atención a sus procesos de transformación en el manejo de recursos.

La definición textual y exacta que brinda el libro sobre este enfoque es la siguiente:

"El enfoque sociotécnico concibe la organización, o una parte de ella, como una combinación de tecnología (exigencias de la tarea, ambiente físico, equipo disponible) y, al mismo tiempo, como sistema social (sistema de relaciones entre quienes realizan la tarea)".

Para organizar tu material de estudio para el examen, debes estructurar este enfoque destacando que toda organización cumple siempre una **doble función**:

- **Función técnica:** Está relacionada con la coordinación del trabajo y la ejecución de las distintas tareas con la ayuda de la tecnología disponible.

- **Función social:** Se refiere a la manera de interrelacionar a las personas y al modo de hacerlas trabajar juntas.

La premisa fundamental de este modelo es que estos dos sistemas (el tecnológico y el social) no pueden mirarse de forma aislada, ya que se relacionan recíprocamente y están en permanente interacción. Por lo tanto, cualquier modificación que se realice en uno de ellos tendrá repercusiones directas en el otro.

Estructuralmente, el enfoque de Tavistock divide a la organización en **tres subsistemas principales**:

1. **Sistema técnico o de tareas:** Comprende el flujo de trabajo, la tecnología que utiliza la empresa, los roles que exige la tarea y demás va riables tecnológicas.

2. **Sistema gerencial o administrativo:** Involucra la estructura organizacional, las políticas, los procedimientos, las reglas, el sistema de recompensas y castigos, y la forma de tomar decisiones. Su propósito es garantizar la administración de la organización y optimizar las relaciones entre el sistema técnico y el sistema social para que trabajen orientados hacia las metas organizacionales.

3. **Sistema social o humano:** Está relacionado principalmente con la cultura organizacional, los valores, las normas y la satisfacción de las necesidades personales de los individuos. En este subsistema también se incluyen la organización informal, las actitudes individuales y el nivel de motivación de los miembros.

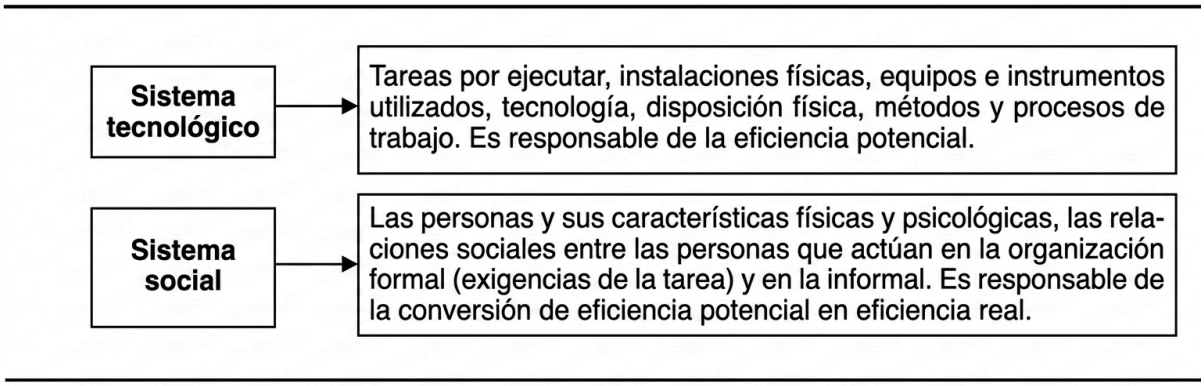


Figura 1.3 El sistema sociotécnico como resultante de la interacción entre el sistema tecnológico y el sistema social.



Figura 1.4 El sistema sociotécnico.

Los recursos organizacionales.

La organización es un proyecto social que reúne varios recursos para alcanzar determinados objetivos, ya que sin ellos estos objetivos no podrían lograrse.

La definición textual y exacta que brinda el libro de Chiavenato sobre este concepto es la siguiente: **"Los recursos son medios que las organizaciones poseen para realizar sus tareas y lograr sus objetivos: son bienes o servicios utilizados en la ejecución de las labores organizacionales"**.

Aunque tradicionalmente se consideraba que los únicos factores de producción eran la naturaleza, el capital y el trabajo, hoy se entiende que el proceso productivo es mucho más complejo e involucra múltiples variables interactuando como un sistema abierto.

Para estructurar tus apuntes de cara al examen, debes saber que los recursos organizacionales se clasifican en **cinco grandes grupos**:

1. Recursos físicos o materiales: Son aquellos necesarios para efectuar las operaciones básicas de la organización, ya sea para producir bienes o prestar servicios. Incluyen el espacio físico, los terrenos, los edificios, las instalaciones, el proceso productivo, la tecnología y los métodos y procesos de trabajo.

2. Recursos financieros: Se refieren al dinero disponible (o mediato) para enfrentar los compromisos de la organización, presentándose en forma de capital, flujo de caja, ingresos, créditos, inversiones y empréstitos. Su importancia radica en que **garantizan los medios para adquirir los demás recursos** que la organización necesita, definiendo en gran medida la eficacia de la empresa para alcanzar sus metas.

3. Recursos humanos: Son todas las personas que ingresan, permanecen y participan en la organización, sin importar su nivel jerárquico (directores, gerentes, supervisores, técnicos u operarios). Tienen una característica fundamental: **son el único recurso vivo y dinámico de la organización**, y son los encargados de decidir el manejo de todos los demás recursos (físicos o materiales). Las personas aportan sus habilidades, conocimientos, actitudes y comportamientos, y poseen una vocación natural hacia el crecimiento y el desarrollo.

4. Recursos mercadológicos (o comerciales): Constituyen los medios que la organización emplea para localizar, contactar e influir en sus clientes o usuarios. Incluyen el mercado de consumidores, la investigación de mercado, el sistema de ventas, la promoción, la publicidad, el desarrollo de nuevos productos, la fijación de precios y la asistencia técnica. Son vitales porque **si no existieran, de nada servirían los demás recursos**: si la empresa pierde a sus clientes, desaparece su razón de existir.

5. Recursos administrativos: Son los medios a través de los cuales se planean, organizan, dirigen y controlan todas las actividades empresariales. Comprenden los procesos de toma de decisiones, la distribución de la información necesaria y los esquemas de coordinación e integración de la empresa.

Como nota adicional para tu examen, ten en cuenta que debido a la división del trabajo, cada conjunto de estos recursos es administrado por una especialidad distinta dentro de la empresa (por ejemplo, los recursos materiales por la administración de la producción, los financieros por la administración financiera, y así sucesivamente) requiriendo procesos complejos para conseguirlos, aplicarlos y mantenerlos.

Recursos	Contenido principal	Denominación tradicional	Equivalencia en inglés
Materiales o instalaciones físicas	• Edificios y terrenos • Máquinas • Equipos • Instalaciones • Materias primas • Materiales • Tecnología de producción	Naturaleza	*Materials and machinery* (materiales y maquinaria)
Financieros	• Capital • Flujo de dinero • Crédito • Ingresos • Financiación • Inversiones	Capital	*Money* (dinero)
Humanos	• Directores • Gerentes • Jefes • Supervisores • Oficinistas • Operarios • Técnicos	Trabajo	*Man* (hombre)
Mercadológicos	• Mercado de clientes, consumidores o usuarios	No tiene correspondencia	*Marketing*
Administrativos	• Planeación • Organización • Dirección • Control	Empresa	*Management* (dirección o administración)

Figura II.1 Clasificación de los recursos organizacionales.

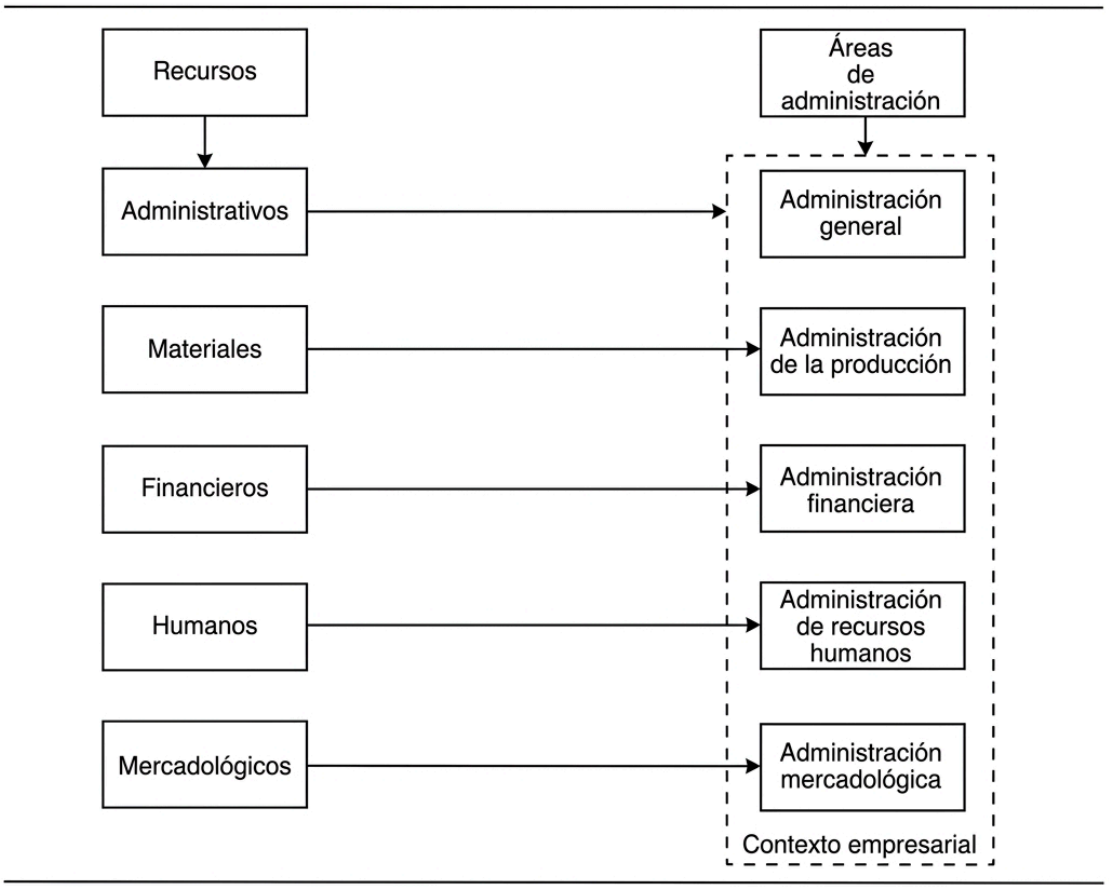


Figura II.2 Los recursos organizacionales y las especialidades de la administración.

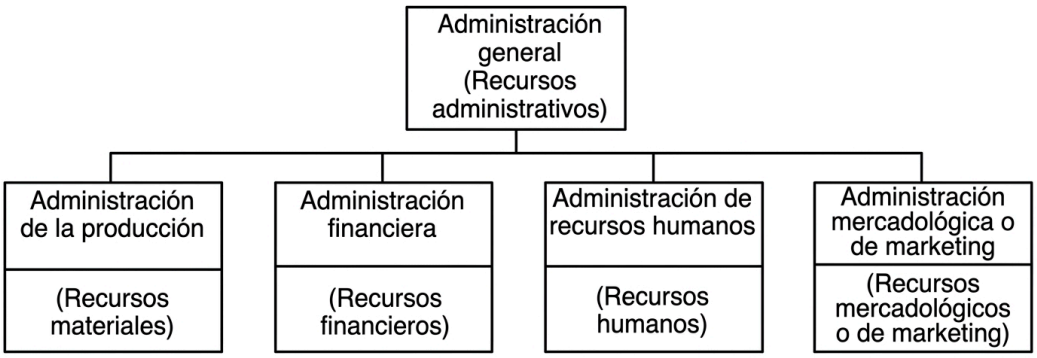


Figura II.3 Las especialidades de la administración y los recursos implicados.

La racionalidad de las organizaciones.

El tema de la "racionalidad de las organizaciones" es abordado profundamente en el libro de Chiavenato. Tal como me pediste, la definición textual y exacta que brinda la fuente sobre este concepto es la siguiente:

"La racionalidad implica adecuar los medios utilizados a los fines y objetivos que se desean alcanzar".

Para que puedas estructurar tu material de estudio para el examen, te desgloso los puntos teóricos más importantes que componen este tema:

1. Racionalidad como sinónimo de eficiencia (Enfoque burocrático):

- En el contexto de la teoría de la burocracia, la racionalidad significa eficiencia: consiste en elegir los medios más eficientes para alcanzar las metas deseadas.
- Esta visión tiene una particularidad importante: considera **únicamente los objetivos organizacionales** y deja de lado los objetivos individuales de las personas.
- Para lograr esta racionalidad y buscar la eficiencia, la organización se vale de **normas y reglamentos** que rigen el comportamiento de sus participantes.

2. La Racionalidad Organizacional (Causa y Efecto):

- Toda empresa tiene una racionalidad que le es inherente, la cual está estrechamente ligada a los métodos y procesos que utiliza para conseguir resultados.
- Se basa en una **presuposición de causa y efecto**: se asume que determinadas acciones conducirán inevitablemente a determinados resultados. Por lo tanto, cualquier procedimiento es racional siempre y cuando demuestre ser coherente con el objetivo que se intenta lograr.

3. La eficiencia como resultado de la racionalidad:

- La eficiencia tiene que ver con la mejor utilización de los recursos para obtener un fin (se expresa matemáticamente como Eficiencia = Productos / Recursos).
- El libro destaca que **la eficiencia es el resultado de la racionalidad**, puesto que, una vez que la empresa establece sus objetivos, le corresponde a la racionalidad descubrir cuáles son los medios más adecuados para conseguirlos.

4. Las múltiples dimensiones de la racionalidad y sus conflictos: La racionalidad no es de un solo tipo; abarca múltiples aspectos simultáneos:

- **Económica:** Coherencia con la teoría económica y el beneficio de la empresa.
- **Legal:** Adecuación a las leyes y la jurisprudencia vigentes.
- **Social:** Coherencia con las normas y valores de la sociedad.
- **Política:** Cálculo del poder y la influencia que se desea alcanzar.
- **Técnica:** Utilización de métodos y evidencias científicas.

- *Punto clave para el examen:* Aunque la empresa intenta satisfacer todas estas racionalidades a la vez, **el cumplimiento de un aspecto puede perjudicar a los otros**. Por ejemplo, aplicar una racionalidad puramente técnica para maximizar la producción podría elevar el precio del producto (sacrificando la racionalidad económica) o imponer pésimas condiciones de trabajo a los empleados (sacrificando la racionalidad social).

5. La dicotomía entre la organización y el individuo:

- El texto advierte que el hecho de que una organización sea racional **no implica que sus miembros actúen de manera racional** respecto a sus propias aspiraciones personales.

- De hecho, se advierte que cuanto más racional y burocrática se vuelve una organización, sus miembros tienden a trabajar más automáticamente, como simples engranajes de una máquina, olvidando el propósito y el significado real de su propio comportamiento.

Los sistemas de información en la empresa.

La definición textual y exacta de Sistema de Información (SI) que brindan los autores Andreu, Ricart y Valor en la bibliografía es la siguiente:

"El conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de datos estructurada de acuerdo con las necesidades de una empresa, recopila, elabora y distribuye (parte de) la información necesaria para la operación de dicha empresa y para las actividades de dirección y control correspondientes, apoyando al menos en parte, la toma de decisiones necesaria para desempeñar las funciones y procesos de negocio de la empresa de acuerdo con su estrategia".

Para que puedas estructurar tu material de estudio para el examen, te desgloso los conceptos más importantes que se desprenden de esta definición y explican el rol de los sistemas de información en la empresa:

1. Es un conjunto formal de procesos: El enfoque de estudio se centra únicamente en el **SI formal** de la empresa, es decir, la parte que está claramente definida y que todos conocen cómo utilizar. Aunque existen sistemas de información informales, la definición los excluye porque son más difíciles de planificar, estudiar y dirigir desde una perspectiva global.

2. Utiliza una colección de datos estructurada (Base de Datos): La base de datos es un componente central en el diseño de un SI. Esta estructura de datos **debe reflejar las necesidades y la percepción de las personas que los utilizan a diario** en sus funciones. Por lo tanto, para que el SI no entorpezca el trabajo, es imprescindible que los propios usuarios participen activamente en su diseño.

3. Apoya operaciones, dirección y control: El SI tiene múltiples utilidades dentro de la empresa:

- **Operaciones:** Permite coordinar rutinas y flujos físicos mediante el registro de transacciones básicas (por ejemplo, pedidos, facturas, control de stock).

- **Toma de decisiones y control:** Provee información organizada a tiempo para que los directivos planifiquen, diseñen acciones con conocimiento de causa y ejerzan control detectando desviaciones entre lo previsto y la realidad.

4. Está subordinado a la estrategia del negocio: El SI no es un fin en sí mismo ni un ente independiente, sino que **está al servicio del enfoque del negocio**. Su objetivo último es apoyar las funciones empresariales para asegurar que la organización cumpla con sus objetivos y estrategias.

5. Pertenece a la empresa en su conjunto (Infraestructura): El SI se considera parte integral de la **infraestructura de la empresa**. Esto significa que la información que recopila y distribuye **no pertenece a ninguna actividad o departamento en particular, sino a la empresa considerada globalmente**. Funciona como el sistema nervioso que coordina a todas las áreas.

6. Se enfoca en el "para qué": Un detalle fundamental para tu examen es recordar que esta visión del SI **pone el énfasis en la perspectiva de negocio y no en la tecnología pura**. La definición se centra en el *"para qué"* sirve el sistema (gestionar información para coordinar acciones y tomar decisiones de acuerdo a la estrategia) y no en el *"cómo"* o el *"qué"* (la computadora, el software o las Tecnologías de la Información). Las Tecnologías de la Información (TI) son simplemente la herramienta para implementar el SI.

El SI en el contexto de la cadena de valor.

El modelo de la cadena de valor (popularizado por Michael Porter) es la herramienta fundamental que utilizan los autores Andreu, Ricart y Valor para explicar cómo interactúa el Sistema de Información (SI) con el resto de la empresa.

Para que organices tu material de estudio para el examen, aquí tienes los conceptos clave y las citas textuales exactas del libro sobre este tema:

1. Su ubicación en la cadena de valor (Infraestructura de la empresa): La cadena de valor distingue entre actividades "básicas" (o de línea) y actividades "de soporte". El libro define su ubicación textualmente afirmando que **"el SI de una empresa forma parte precisamente de dicha infraestructura"** (refiriéndose a la Infraestructura de la empresa, que es una actividad de soporte). La consecuencia directa de esto es que **"Todas las actividades «de línea» de la cadena de valor precisan de apoyo basado en el SI"**.

2. Su rol fundamental de coordinación y distribución: Como las actividades de soporte se apoyan entre sí, el SI interactúa con todas las áreas de la empresa. La definición textual y

exacta de cómo lo hace es la siguiente: **"Todas las actividades de la cadena de valor, ya sean básicas o de soporte, necesitan y generan información. El SI recopila la información que, generada por las distintas actividades, es luego necesaria para el funcionamiento de otras. El propio SI distribuye dicha información a cada actividad.**".

3. La explotación de los "vínculos" de la cadena: El SI es clave para aprovechar los vínculos, entendidos en el libro como **"influencias mutuas y a veces indirectas entre actividades"**. Por ejemplo, el SI permite recopilar las quejas de los clientes (actividad de ventas/servicio) para orientar y mejorar el control de calidad en la fábrica (actividad de operaciones). Para sacar el máximo provecho de estos vínculos a través del SI, **se exige la adopción de un punto de vista global**.

4. Impacto estratégico y reconfiguración del negocio: El uso del SI trasciende la simple coordinación. El libro indica que, en casos extremos, los vínculos pueden explotarse hasta el punto de **"reconfigurar la propia cadena de valor, dando lugar a nuevos enfoques para un mismo negocio e incluso a notables ventajas competitivas"**. Es decir, el SI no solo apoya el funcionamiento de la empresa, sino que **influye de forma directa en el diseño de su estructura organizacional**.

5. Propiedad global de la información: Finalmente, como corolario de situar al SI en la infraestructura dando apoyo a toda la cadena de valor, el libro aporta esta definición exacta que debes recordar: **"La información que dicho sistema maneja, aunque generada o utilizada por actividades concretas, no pertenece a ninguna actividad en particular; pertenece a la empresa considerada globalmente"**.

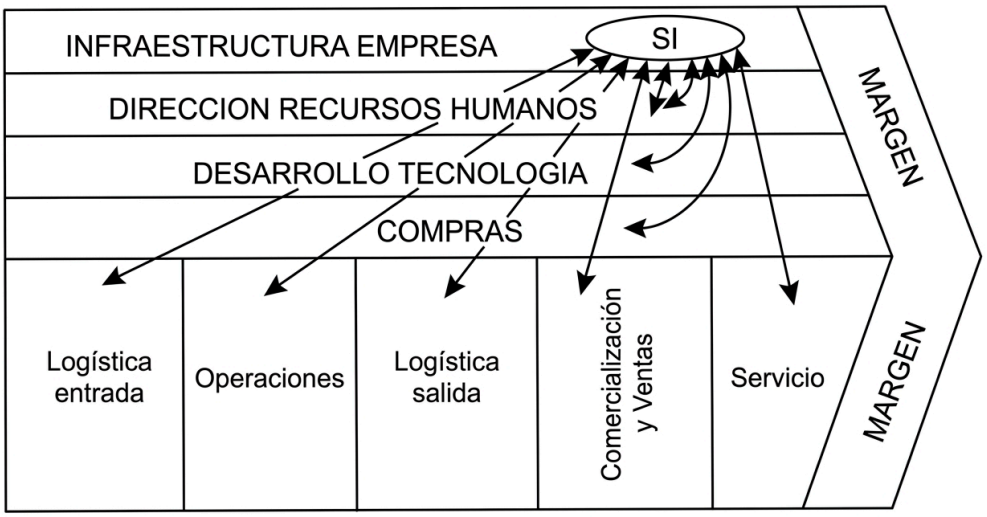


Figura 2.2-a. El SI en el contexto de la cadena de valor.

El rol de las tecnologías de la información.

En el libro de Andreu, Ricart y Valor no se ofrece una definición tan extensa como la que vimos para los Sistemas de Información, pero el texto define a las Tecnologías de la Información textualmente de la siguiente manera:

"Las tecnologías a las que nos referimos son la informática y afines, denominadas frecuentemente Tecnologías de la Información (TI)".

Para que organices tu material de estudio para el examen, el rol de las TI en la empresa debe entenderse siempre en relación directa y subordinación a los Sistemas de Información (SI). Aquí te detallo los ejes teóricos más importantes sobre su rol:

1. Son la herramienta de implementación: El rol principal de las TI es actuar como el soporte técnico del SI. Su punto de contacto inicial es proporcionar **"soluciones claras a determinados problemas que se presentan, en mayor o menor grado, en la implementación de todo SI"**. Esto incluye resolver problemas prácticos como el almacenamiento de datos, el acceso a los mismos, el tratamiento rápido y con pocos errores, y las comunicaciones automáticas.

2. Su influencia es "coyuntural": Los autores enfatizan que la necesidad inicial de una empresa siempre debe plantearse en términos de negocio y de SI, no de tecnología. Por este motivo, el libro afirma explícitamente que la influencia que las TI acaben teniendo en la implementación, diseño y planificación de los SI de la empresa es **"solamente coyuntural"**. Las TI son un medio, no el fin en sí mismo.

3. Aportan su propia "idiosincrasia" (La tecnología no es neutral): Un aspecto fundamental para tu examen es comprender que, al utilizar TI para implementar un SI, a menudo no es posible hacer exactamente lo mismo que antes pero con tecnología nueva. El texto señala literalmente que **"la tecnología no es neutral, sino que aporta su propia «idiosincrasia»"**. Esto significa que adoptar una TI tiene dos caras: *puede aportar mejores maneras de hacer las cosas, pero también puede forzar a la empresa a hacerlas de maneras peores o menos efectivas si la tecnología no se adapta bien a la necesidad del negocio*.

4. Aportaciones históricas clave al campo de los SI: A pesar de los riesgos de dejarse llevar ciegamente por la tecnología, el rol de las TI ha tenido aspectos sumamente positivos y ha enriquecido la gestión empresarial. El libro resume estos grandes aportes de las TI en los siguientes puntos:

- **El concepto de Base de Datos (BD):** Aportó disciplina en la organización de la información, permitiendo agrupar y estructurar todos los datos relevantes de la empresa en un único lugar, evitando redundancias.
- **El concepto de DSS (Decision Support Systems):** Surgió al comprender una limitación de las TI: no pueden automatizar todas las decisiones complejas de los humanos (intervalos de decisión). Así, su rol pasó a enfocarse en *ayudar* a los decisores en lugar de intentar reemplazarlos.

- **Impulso del aprendizaje organizativo:** Ha enseñado a las empresas que incorporar TI afecta a múltiples dimensiones organizativas (estructura, control, recompensas) y requiere un avance coordinado y armónico de todas las áreas.

- **Innovación y reingeniería de procesos:** El uso de las TI ha contribuido a identificar los procesos de negocio para lograr mejoras sustanciales, permitiendo rediseños radicales en la forma de trabajar.

Valor de la Información e Inversión en IS.

Para organizar tu material de estudio, es fundamental entender que en el tema **"Valor de la información e inversión en IS"** la autora Wendy Robson plantea que la formulación de una estrategia tecnológica siempre requiere planificar cómo se van a asignar los recursos. Esta asignación se basa en evaluar y equilibrar los costos, los beneficios y los riesgos, los cuales van mucho más allá de un simple cálculo financiero.

Aquí tenés la definición textual y exacta sobre el valor de la información que da el libro, basándose en la relación económica general: "**Valor esperado de elementos de información dados = Ganancia posible con la información - Ganancia posible sin la información**".

Más adelante, el texto lo reafirma con estas palabras exactas: "**el valor de la información resulta de la ganancia obtenida con la información dada menos la ganancia obtenida sin esa información**".

Para tu examen, te desgloso los conceptos más importantes que estructuran este tema:

1. El origen real del valor: El libro hace una aclaración crucial: **el valor se asocia con la forma en que se usa la información y no con los sistemas mismos**. La tecnología de la información o los sistemas (el hardware o el software) no tienen valor por sí solos, sino que su valor radica en que proporcionan un activo capaz de generar información valiosa para mejorar la capacidad de competir de la empresa y su proceso de management.

2. El error común al estimar el valor: Al calcular el valor de la información mediante la fórmula mencionada arriba, **el error más frecuente que cometen las empresas es olvidar estimar la "ganancia obtenida *sin* esa información"**. Esto lleva a evaluaciones erróneas porque asumen que, sin el sistema, la empresa se quedaría estática, cuando en realidad siempre hay una ganancia o un costo de oportunidad de fondo.

3. Clasificación de las inversiones según el valor que generan: Para entender la inversión en IS, debés saber que los beneficios comerciales no provienen de un solo tipo de proyecto. El libro clasifica las inversiones en cuatro grandes grupos:

Según el impacto deseado:

- **Inversiones de valor operacional:** Son proyectos orientados a mejorar la productividad en los procesos de transacción. Tienen perspectivas de ganancia a corto plazo y su objetivo principal es reducir los costos comerciales.

- **Inversiones de valor estratégico:** Buscan aumentar el potencial para generar ingresos con un horizonte a largo plazo. Sus beneficios son muy difíciles de cuantificar económicamente de antemano y, a menudo, es el propio mercado o la competencia el que termina definiendo si el sistema fue realmente estratégico.

Según la necesidad de inversión:

- **Inversiones de umbral:** Son aquellas inversiones que la empresa está obligada a hacer simplemente para poder operar y sobrevivir en la industria. Aunque sus beneficios no son fáciles de identificar e incluso podrían tener un rol negativo financieramente, son un requisito obligatorio para competir.

- **Inversiones de infraestructura:** Tienen horizontes a mediano plazo y su objetivo es crear una estructura base para la empresa. **No suelen generar beneficios directos** (como ahorrar en costos de personal), sino que su valor se advierte de forma indirecta al posibilitar o mejorar otras actividades de negocio. Por ello, deben evaluarse como activos.

Ejemplos de estos tipos de inversión.

4. Tangibilidad vs. Intangibilidad: Finalmente, a la hora de invertir, la dirección debe lidiar con la dificultad de medir los retornos. Según investigaciones citadas en el texto, **los beneficios intangibles representan al menos el 30% del valor resultante de las inversiones en IS** para la gran mayoría de las empresas. El verdadero valor suele radicar en intangibles como cambiar lo que hace el personal, mejorar la ventaja competitiva o brindar mejor servicio al cliente.

Costos de los IS.

La definición textual y exacta que brinda el libro de Wendy Robson sobre los costos de los Sistemas de Información (IS) es la siguiente:

"En este contexto, el costo implica renunciar a algún recurso o atributo que se considera importante. Tales recursos incluirán el capital pero también el esfuerzo, el tiempo, el entusiasmo, el poder y el compromiso, entre otros; En la mayoría de las actividades potenciales de los IS, un atributo al que se renuncia es la certeza: no se sabe cuál será el verdadero resultado de la actividad."

Para que puedas organizar tu material de estudio para el examen, aquí tienes los ejes teóricos fundamentales sobre este tema:

1. La naturaleza de los costos: Visibles y Ocultos Al igual que los beneficios, los costos de los IS están conformados por elementos tangibles e intangibles, con varios grados de predictibilidad. En la jerga de los negocios, estos elementos suelen mencionarse como **costos "visibles" y costos "ocultos"**.

- El error más grave en el que caen las organizaciones es pasar por alto que las inversiones en IS no son de efecto inmediato. El inicio de casi todos los proyectos es también el inicio de un **compromiso permanente** con demandas de recursos.

- Keen (1991) ilustra esto con una métrica clave: un proyecto de desarrollo de software de 1 millón de dólares compromete a la empresa a invertir 4 millones adicionales durante los próximos cinco años (agregando $0,20 para operación y $0,40 para mantenimiento por cada dólar de desarrollo).

- Como estos "costos de continuidad" se generan en forma automática y **no son discrecionales**, suelen pasarse por alto en las estimaciones iniciales y constituyen el mejor ejemplo de los costos ocultos.

2. El problema de la estimación de costos La predicción de los costos de los IS suele tener un factor de error muy alto. Esto se debe a dos grandes dificultades:

- Para pronosticar, se necesita conocer de antemano y en detalle el proyecto, lo cual rara vez se hace.

- Se requiere una base histórica para generar los pronósticos, pero esos datos no existen cuando los proyectos son los primeros en su tipo. Además, la empresa a menudo ignora incluso cuál es su nivel de inversión actual y qué costos lo componen.

3. Lista de control de costos (Hochstrasser y Griffiths) Para ayudar a las empresas a identificar, cuantificar y evaluar los costos, estos autores diseñaron una lista que desglosa los gastos en las siguientes categorías operativas y de capital:

- **Costos de hardware:** No solo procesadores, sino impresoras, soportes de almacenamiento, etc. Aunque son visibles, su dispersión dificulta su auditoría.

- **Costos de software:** Desde paquetes ya hechos (que implican costos de evaluación) hasta desarrollos internos y herramientas generadoras de aplicaciones.

- **Costos de instalación:** Pueden requerir especialistas externos y costos de ingreso o conversión de datos.

- **Costos de entorno:** Entorno físico (cableado, muebles, aire acondicionado) y entorno humano (seguridad, salud, legal).

- **Costos de funcionamiento:** Energía, comunicación remota (líneas telefónicas) y suscripciones a bases de datos externas.

- **Costos de mantenimiento:** Deben preverse contratos de servicio o el uso de personal interno para arreglar fallas de hardware y software.

- **Costos de seguridad:** Medidas contra daños accidentales o deliberados, y planes de recuperación ante desastres.

- **Costos de red:** Software, hardware y administración de redes e infraestructura de datos.
- **Costos de capacitación:** Son los más desestimados e incluyen la capacitación específica, el apoyo y la actualización continua del personal.
- **Costos amplios organizacionales:** Incluye costos de incompatibilidad, estructuras de salarios, costos transicionales y de gestión del cambio.

4. Cambio de paradigma en el Management Un punto vital para el examen es la diferencia en cómo se percibe el costo dependiendo del enfoque de gestión de la empresa:

- **Management de Computación:** Ve los costos de los IS como un **gasto operativo**, centrando su atención únicamente en reducir costos para mejorar la eficiencia.
- **Management de Información:** Considera a la información como un recurso corporativo y a los IS como un activo o una **inversión de capital**. Aquí, la atención del management pasa de enfocarse en la reducción ciega de costos a centrarse en la maximización y gestión de los beneficios.

Beneficios de los IS.

Para estructurar tu material de estudio, aquí tienes la explicación detallada sobre los **Beneficios de los Sistemas de Información (IS)**.

Tal como lo solicitaste, el libro de Wendy Robson ofrece dos definiciones textuales complementarias que son fundamentales para entender este concepto.

La primera definición textual y exacta sobre qué es un beneficio en este contexto es: **"El beneficio significa ganar algún recurso o atributo que se considera útil; también en este caso, los recursos incluyen el capital y, además, el poder, el status, la conformidad, la certeza, etc."**. *(Nota del libro: la certeza, considerada aquí como un beneficio, surge de tener mejor información disponible para tomar decisiones, no de conocer el futuro exacto).*

La segunda definición textual, que explica el beneficio desde la perspectiva empresarial, es: **"Dichos beneficios son las diversas formas en las que una empresa puede mejorar su situación como consecuencia de la manera en que se maneja la información."**.

Para tu examen, te organizo la teoría en los siguientes ejes principales:

1. El origen real de los beneficios

- Los beneficios **no surgen de la tecnología o los sistemas en sí mismos**, sino de lo que la empresa puede hacer gracias a ellos.

- El valor se acumula al mejorar ciertos **atributos de la información**, tales como: la precisión, la calidad, la funcionalidad, la confiabilidad, la velocidad, la seguridad y el volumen.

- La alteración positiva de estos atributos mediante los IS es lo que brinda las verdaderas ganancias.

2. Tipos principales de aplicaciones según sus beneficios (Parker et al.) En la "Economía de la información", se evalúan las formas en que se acumulan los beneficios de los IS. Se clasifican en tres grandes tipos:

- **Sustitutiva:** Consiste en cambiar personas por máquinas. La fuerza principal aquí es la economía, ya que produce una mejora directa en la eficiencia (se relaciona con sistemas operativos clave y de apoyo).

- **Complementaria:** Consiste en un aumento de la productividad y la eficacia del personal, al permitir que el trabajo se ejecute de otra forma (se relaciona con el segmento operativo clave y estratégico).

- **Innovadora:** Trata de obtener o mantener una ventaja competitiva, ya sea modificando las prácticas comerciales actuales o creando mercados nuevos (se relaciona con aplicaciones estratégicas y de alto potencial).

3. Beneficios Tangibles vs. Intangibles Uno de los grandes problemas al juzgar el valor de los IS es que gran parte de sus beneficios no se pueden medir fácilmente en términos estrictamente contables o financieros.

- **La regla del 30%:** Las investigaciones demuestran que, para la gran mayoría de las empresas (más del 80%), **los beneficios intangibles representan al menos el 30% del valor resultante de sus inversiones en IS**.

- **Ejemplos de beneficios intangibles clave:** Mejora del servicio al cliente, mayor ventaja competitiva, información gerencial más oportuna, apoyo a funciones básicas del negocio, exclusión de la desventaja competitiva, y mejores comunicaciones internas y externas.

4. Los beneficios según el tipo de inversión Los beneficios que los IS aportan al negocio también dependen del objetivo de la inversión inicial. Ver.

Integración Teórica: Niveles Organizacionales, Tipos de Beneficios y Tipos de Management

Para comprender cómo los Sistemas de Información (SI) impactan realmente en una empresa, es indispensable cruzar la teoría de **Idalberto Chiavenato** (que divide a la empresa en tres niveles jerárquicos según cómo lidian con la incertidumbre) con el modelo de **Silk de 1991 detallado por Wendy Robson** (que clasifica los beneficios genéricos de los SI según el nivel organizacional que los percibe).

A su vez, la forma en que se administran estos sistemas cambia radicalmente según el nivel en el que nos encontremos (pasando de un "management de computación" a un "management de información").

A continuación, se detalla exhaustivamente este cruce nivel por nivel:

1. Nivel Operacional (Núcleo Técnico / Primera Línea)

- **Perspectiva Organizacional (Chiavenato):** Es el nivel más bajo de la organización, localizado en las áreas internas. Funciona como un sistema cerrado, orientado a la certeza, la previsibilidad y la ejecución de rutinas y procedimientos estandarizados. Aquí se encuentran las máquinas, el trabajo físico y las operaciones diarias.

- **Tipo de Beneficio del SI (Modelo de Silk - Robson):** En este nivel se perciben beneficios de **Eficiencia**. El objetivo de la información en esta etapa (correspondiente a la Primera Era de la información) es **automatizar** procesos.

- **Características del Beneficio:** Es un beneficio netamente **tangible** orientado al **ahorro directo de costos** (desplazamiento o evitación de costos) y se justifica mediante técnicas financieras "duras" (cálculos exactos de costo-beneficio).

- **Enfoque de Management:** Aquí predomina la **Administración de la tecnología** o el *Management de computación*. Los sistemas son vistos simplemente como un gasto operativo u *overhead*. Los gerentes de primera línea evalúan los sistemas técnicos físicos (hardware/software básico) para lograr que las tareas se hagan más rápido y con menor costo.

2. Nivel Intermedio (Táctico / Gerencial)

- **Perspectiva Organizacional (Chiavenato):** Compuesto por los mandos medios (departamentos y divisiones). Articula internamente la base con la cúpula, amortiguando la incertidumbre que viene de arriba para convertir las estrategias en programas de acción concretos para el nivel operacional.

- **Tipo de Beneficio del SI (Modelo de Silk - Robson):** En este nivel se perciben beneficios de **Efectividad**. El objetivo principal de la información en esta etapa (Segunda Era) es **informar** y asistir en el control y la toma de decisiones. Un ejemplo clásico son los **Sistemas de Apoyo a las Decisiones (DSS)** que proveen pronósticos (como el pronóstico de ventas del examen).

- **Características del Beneficio:** Orientado a lograr un **mayor Rendimiento sobre los Activos (RoA)**. La técnica de justificación es más "blanda", ya que muchos de los beneficios (como la mejora en la calidad de una decisión táctica) son intangibles y se miden mejor mediante encuestas o investigaciones, aunque requieren incluir algún elemento de capital.

- **Enfoque de Management:** Se da la **Administración del uso de los SI**. En este punto, los gerentes departamentales no miran tanto "el fierro" (la máquina), sino que se

enfocan en evaluar cómo la información que les brinda el sistema mejora el funcionamiento y el rendimiento de su departamento específico.

3. Nivel Institucional (Estratégico / Cúpula)

- **Perspectiva Organizacional (Chiavenato):** Es el nivel más elevado (directores, propietarios, altos ejecutivos). Funciona como un sistema abierto, periférico y orientado hacia el exterior. Debe enfrentar permanentemente la **incertidumbre**, ya que no tiene control sobre los eventos ambientales presentes o futuros. Aquí se fijan las estrategias globales.

- **Tipo de Beneficio del SI (Modelo de Silk - Robson):** En este nivel se perciben beneficios de **Avance estratégico (o Competitividad / Explotación)**. El propósito en esta etapa (Tercera Era) es **transformar el negocio**.

- **Características del Beneficio:** Orientado al **crecimiento corporativo y a generar ventajas competitivas a largo plazo**. Es un beneficio por definición **intangible**. Dado que los efectos reales a largo plazo son imposibles de predecir con exactitud matemática, su justificación requiere perspectivas complejas y, muchas veces, se realiza mediante lo que Silk denomina **justificación por "acto de fe"**.

- **Enfoque de Management:** Se alcanza la verdadera **Administración de la información**. Se abandona la visión de que los sistemas son un simple "gasto" y se pasa a comprender que la información es un recurso corporativo vital y los SI son una **inversión de capital** para la cual la atención del management debe centrarse en la maximización de los beneficios futuros.

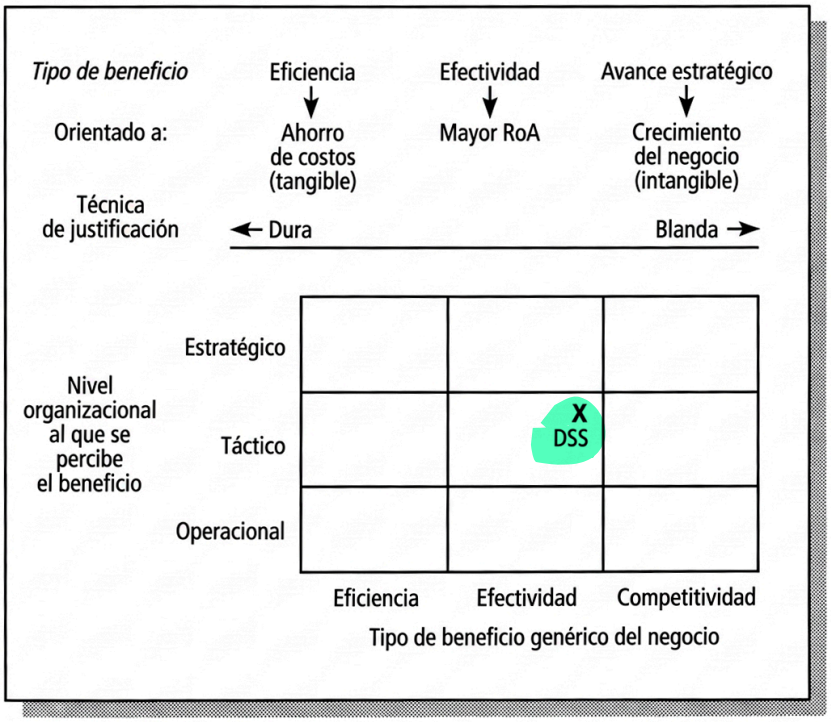
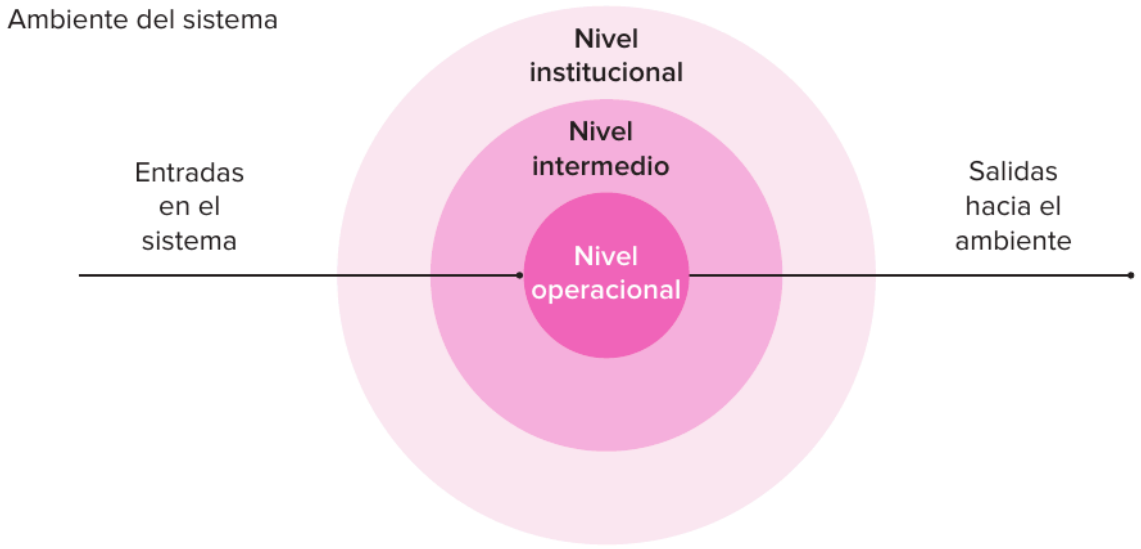


Figura 7.17. Beneficio genérico del negocio y nivel organizacional.

Cuadro 1.3 Diferencias entre eficiencia y eficacia[34]

Eficiencia	Eficacia
Énfasis en los medios.	Énfasis en resultados y fines.
Hacer bien las cosas.	Hacer las cosas correctas.
Resolver problemas.	Alcanzar objetivos.
Salvaguardar los recursos.	Optimizar la utilización de los recursos.
Cumplir tareas y obligaciones.	Obtener resultados y agregar valor.
Capacitar a los subordinados.	Proporcionar eficacia a los subordinados.
Mantener las máquinas.	Máquinas disponibles.
Presencia en los templos.	Práctica de valores religiosos.
Rezar.	Ganarse el cielo.
Jugar futbol con técnica.	Ganar el campeonato.



• **Figura 1.9** Los tres niveles organizacionales y el ambiente.



• **Figura 1.10** Los tres niveles organizacionales y su funcionamiento.[38]

💡 **Matriz Resumen para memorizar (Comodín para tu examen):**

Si en el examen te piden cruzar estos conceptos (como en las opciones múltiples de relacionar columnas), visualiza esta tabla mental:

Nivel Jerárquico (Chiavenato)	**Entorno y Foco**	**Tipo de Beneficio (Silk/Robson)**	**Orientación / Medición**	**Enfoque del Management**
3. Institucional (Alta Dirección)	Sistema Abierto / Incertidumbre	**Competitividad (Avance Estratégico)**	Crecimiento / *Intangible* (Acto de fe)	Administración de la **Información** (Inversión de capital)
2. Intermedio (Táctico / Mandos Medios)	Amortiguador / Articulador	**Efectividad**	Mayor RoA / *Técnicas blandas* (Ej: Sistemas DSS)	Administración del **uso** de los SI

1. Operacional (Núcleo Técnico)	Sistema Cerrado / Certeza y Rutinas	**Eficiencia**	Ahorro de Costos / *Tangible* (Técnicas duras)	Administración de la **Tecnología / Computación** (Gasto operativo)

Planificación de los SI/TI a partir de la estrategia del negocio.

Para que los Sistemas de Información (SI) puedan alinearse con el negocio, primero es indispensable comprender cómo la empresa diseña su estrategia general. Según Francisco Javier Palom Izquierdo, la planificación estratégica es un proceso integrado en el que se distinguen cuatro etapas esenciales:

1. La etapa filosófica

Su finalidad es establecer la esencia de la empresa. Define tres elementos clave:

- **Principios empresariales:** Constituyen el sistema de valores que guía los actos de la organización. Reflejan las convicciones de sus integrantes y el compromiso de la organización frente a la sociedad.
- **Misión:** Es el objetivo central de la empresa, lo que le da sentido y razón de ser. Debe ser dinámica, orientada al futuro y describir la dirección general en la que se moverá la empresa. *(Dato clave: no debe referirse a resultados económicos, sino al valor que proporciona a la sociedad)*.
- **Políticas generales:** Son la expresión de acuerdos que sirven de guía. Canalizan los razonamientos, decisiones y acciones de la gestión para ayudar a conseguir los objetivos.

2. La etapa analítica

Su finalidad es identificar dónde está parada la empresa mediante dos frentes:

- **Análisis interno:** Estudia los recursos de la organización para identificar sus **Fortalezas** (auténticas ventajas diferenciales que hay que explotar), sus **Debilidades** (desventajas competitivas actuales) y sus **Carencias** (recursos o características que la empresa debería poseer para ser competitiva en el futuro, pero que hoy no tiene).
- **Análisis externo:** Estudia las circunstancias del entorno actual y futuro para descubrir **Oportunidades** (factores que pueden mejorar significativamente la situación de la empresa), **Problemas** (factores con impacto negativo) y **Amenazas o Riesgos** (factores latentes de gran magnitud que siempre conviene tener en cuenta).

3. La etapa operativa

Con base en el diagnóstico anterior, aquí se define el camino a seguir:

- **Metas:** Describen de forma específica y mesurable (cifrada) los resultados más importantes que se desean alcanzar en el futuro.
- **Estrategias:** Es "el arte o la manera de alcanzar los objetivos". Consiste en elegir las alternativas operativas más adecuadas, aprovechando los puntos fuertes (fortalezas) en las zonas de oportunidad.

4. La etapa de acción y desarrollo

Aquí las estrategias se vuelven operativas:

- **Programas de acción orientada a objetivos:** Son los documentos detallados que reflejan por escrito exactamente qué tareas se harán, en qué orden, quién es el responsable, cómo se ejecutarán, en qué plazos, con qué costo y qué resultado prevén lograr. Sirven como el instrumento fundamental de organización y control de la acción.

5. La separación al llegar a los Sistemas

Una vez que el negocio definió sus metas y programas, entran en juego los conceptos tecnológicos (según autores como Andreu y Edwards):

- **Estrategia/Necesidad de SI (Sistemas de Información):** Responde al **QUÉ**. Qué datos e información necesita la empresa procesar lógicamente para apoyar esas metas del negocio.
- **Estrategia de TI (Tecnologías de la Información):** Responde al **CÓMO**. Con qué herramientas físicas (hardware, software, redes) se van a implementar esos sistemas.

💡 **Tip para tu examen:**

- Si te mencionan "sistema de valores" o "convicciones frente a la sociedad", es un **Principio**.
- Si te mencionan el "objetivo central que da razón de ser", es la **Misión**.
- Si te mencionan un documento que detalla el costo, las fechas y los responsables de las tareas, es un **Programa de acción orientada a objetivos**.
- Si te mencionan algo que a la empresa le hace falta para el futuro pero que hoy no posee, es una **Carencia** (y si es algo interno en lo que ya falla, es **Debilidad**).

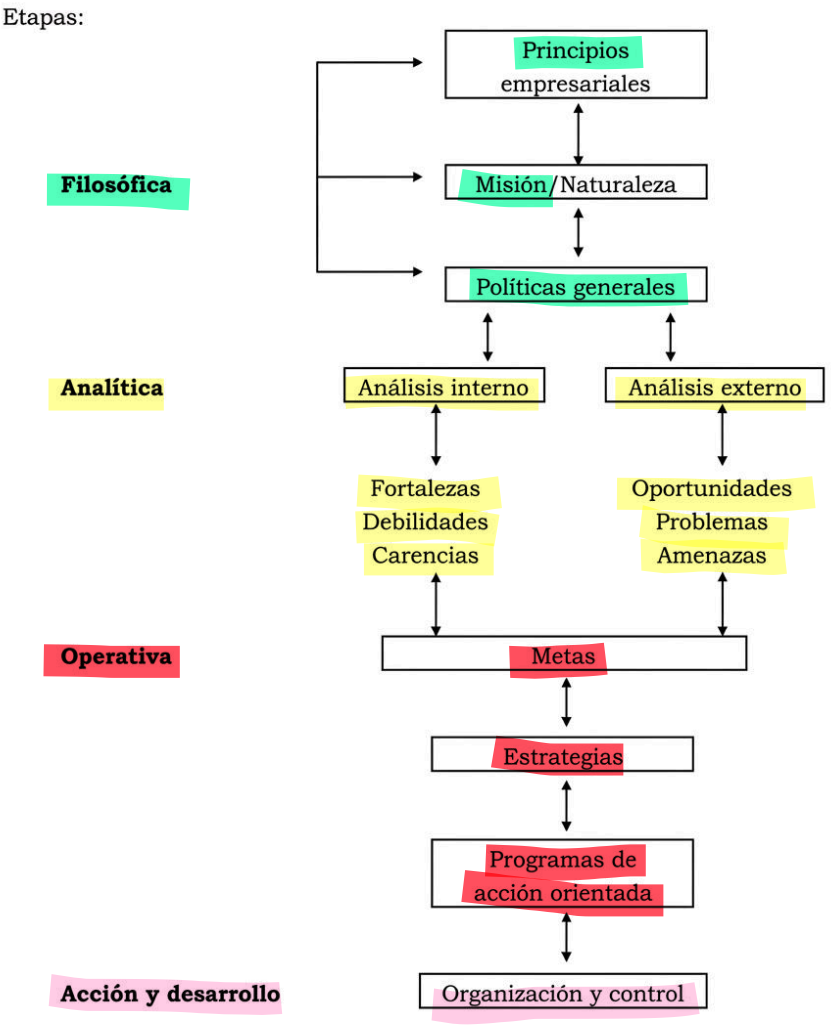


Fig. 3. El proceso integrado de planificación estratégica

La planificación de las Tecnologías y Sistemas de Información (TI/SI) a partir de la estrategia del negocio surge de la necesidad de establecer un procedimiento formal para "derribar la pared" histórica que aislaba al departamento de informática de los objetivos comerciales de la organización. Su finalidad es asegurar que las inversiones tecnológicas respondan a las verdaderas necesidades del negocio y no solo a criterios puramente técnicos.

En cuanto a la definición textual y precisa que solicitás, el libro define a dicha planificación explícitamente de la siguiente manera: "**dicha planificación, entendida como un procedimiento sistemático de toma de decisiones sobre «qué hacer en el próximo futuro con los sistemas de información»**".

Como consecuencia de este proceso de planificación se elabora el **Plan de TI/SI**. Estructurando tu material de estudio para el examen, el texto señala textualmente que dicho plan debe incluir:

- "**Una lista de proyectos a desarrollar en los próximos 3-5 años**".
- "**Referida a la situación en el momento de preparar el Plan**" (incluyendo un juicio crítico de la situación inicial tanto técnica como de negocio).
- "**La prioridad de cada proyecto**" (contemplando aspectos del negocio y técnicos).
- "**Para los proyectos a desarrollar en el primer año, el detalle suficiente que permita su evaluación en términos de recursos necesarios en su desarrollo, con objeto de poder incluirlos en el presupuesto anual correspondiente**".
- "**Mecanismos de evaluación adecuados para permitir los procedimientos de control necesarios en el seguimiento del plan**" (calendario y presupuesto detallado).
- "**Una lista de actividades de la empresa donde la TI pueda utilizarse como herramienta de soporte para aumentar su eficacia o su eficiencia**".

La planificación de los Sistemas de Información (SI), entendida como el procedimiento de toma de decisiones sobre qué hacer en el futuro con la tecnología, ha atravesado históricamente por **cuatro fases evolutivas diferenciadas** que reflejan el aprendizaje de las organizaciones:

1. Fase I: La introducción de la informática en la organización Esta etapa inicial (que cobró fuerza en la década de los sesenta) se caracteriza por la llegada de grandes ordenadores cuyo manejo estaba reservado de manera exclusiva a los especialistas, resultando un área completamente críptica para el resto de la empresa. Las solicitudes de nuevas aplicaciones las hacían los usuarios finales, y era el propio departamento de sistemas (o Proceso de Datos) quien decidía a qué proyectos asignar prioridad y recursos.

2. Fase II: "Expansión anárquica" de las aplicaciones informáticas A medida que se resolvían las mecanizaciones básicas, surgían peticiones más complejas y el departamento de informática comenzaba a asignar sus recursos de forma desordenada. Las prioridades se otorgaban sin ninguna coherencia con los objetivos estratégicos de la compañía (los cuales el responsable de sistemas solía desconocer). Las decisiones se tomaban basándose en motivos como:

- La facilidad de implementación.
- El atractivo o la novedad tecnológica para el propio departamento informático.
- El poder o la influencia del departamento que solicitaba el sistema.
- El costo del desarrollo.

3. Fase III: Coordinación SI-objetivos de empresa Las grandes inversiones que empezó a requerir la tecnología, sumadas al descontento de los usuarios que no veían sus necesidades cubiertas, obligan a la alta dirección a intervenir directamente. En esta etapa se busca **"derribar la pared"** que aislaba al departamento de informática del resto de la empresa. Las decisiones de inversión en tecnología pasan a tomarse en el nivel más alto

posible, buscando alinear activamente los planes de sistemas con la estrategia de negocio general.

4. Fase IV: Interdependencia estrategia de la compañía-TI/SI Es la etapa de madurez en la planificación. Una vez superado el aislamiento del área de sistemas, se establece una dependencia formal y bidireccional. Los planes de Sistemas de Información (SI) y Tecnologías de la Información (TI) ya no se limitan a "ir detrás" del negocio, sino que **se formulan de manera conjunta y simultánea con los planes estratégicos de las unidades de negocio**, retroalimentándose mutuamente para conseguir ventajas competitivas sostenibles.

Procedimiento de alineamiento de los Planes de TI/SI con la estrategia de negocio

Este procedimiento, tal como lo desarrollan Andreu, Ricart y Valor, es una **metodología "pasiva"** diseñada para empresas que ya tienen una estrategia de negocio definida y necesitan que sus Tecnologías y Sistemas de Información (TI/SI) se adapten y sirvan de apoyo a dicha estrategia. Su objetivo central es **integrar las necesidades de información emanadas de las directrices estratégicas con las funciones y procesos de las distintas unidades organizativas**.

Para que tu material de estudio esté completo para el examen, debes estructurar este procedimiento en las **cuatro fases fundamentales** que detalla la bibliografía en su anexo metodológico:

Fase I: Presentación y compromiso del equipo

El éxito de este plan requiere tiempo y recursos de todas las áreas de la empresa, por lo que no puede verse como un "proyecto de los informáticos".

- **Decisión y compromiso:** La alta dirección debe tomar explícitamente la decisión de elaborar el plan y comprometerse con él.
- **Estructura de trabajo:** Se constituyen los órganos que llevarán a cabo el proyecto: el *Comité de Tecnologías y Sistemas de Información* (alta dirección, aprueba el plan), el *Grupo Base* (supervisión táctica) y el *Equipo de Trabajo* (personal de sistemas y usuarios dedicados operativamente al análisis).

Fase II: Descripción de la situación actual

Antes de planificar el futuro, se debe conocer rigurosamente dónde está la empresa. Se realiza un diagnóstico en dos dimensiones:

- **El Negocio:** Se identifican y validan las principales funciones y procesos de negocio de cada área de la empresa. Esto asegura que todo el equipo mantenga una perspectiva de negocio durante el proyecto.

- **Los Sistemas Existentes:** Se elabora un inventario detallando qué datos (inputs/outputs) utilizan los sistemas actuales y cómo están implementados.

- **Crítica y validación:** Se realiza una evaluación a dos bandas. Desde el **punto de vista técnico** (rendimiento, arquitectura, cuellos de botella) y desde el **punto de vista del negocio** (grado de soporte real a las funciones de negocio, puntos fuertes y débiles percibidos por los usuarios). Esta fase culmina con un informe validado por los directores de cada área.

Fase III: Elaboración del Plan de TI/SI

Es la fase de planificación propiamente dicha y la más crítica del procedimiento:

- **Relevamiento de necesidades:** Se documentan sistemáticamente las necesidades de información de las funciones de negocio que los sistemas actuales no cubren o cubren de manera insatisfactoria.

- **Estructura global emergente:** Se definen los subsistemas necesarios. Se identifican procesos clave, se catalogan necesidades e interfases, y se diseña una arquitectura lógica para el nuevo SI.

- **Elaboración de escenarios (Propuestas):** Como no suele haber recursos para hacer todo, el personal técnico agrupa los posibles subsistemas en 3 o 4 "escenarios" o alternativas coherentes.

- **Aplicación del filtro estratégico:** Aquí entra la dimensión estratégica. Los escenarios se evalúan según criterios dictados por la dirección (ej. dar prioridad a sistemas que mejoren el servicio al cliente o que den resultados a corto plazo).

- **Aprobación del Plan:** El Comité de TI/SI elige el escenario definitivo. Es vital recordar para el examen que **el análisis coste-beneficio se divide**: el personal de TI/SI estima y se responsabiliza de los *costes*, mientras que los usuarios/directores de negocio deben justificar y responsabilizarse de obtener los *beneficios*.

Fase IV: Programación de actividades

Una vez aprobado el Plan a mediano/largo plazo (3 a 5 años), se pasa a la acción operativa:

- Se elabora un calendario detallado de los proyectos específicos a desarrollar durante el **primer año** de vigencia del plan.

- Se asignan formalmente los recursos (tiempo de personas, equipos informáticos) y se incluyen en el presupuesto del periodo siguiente.

- Se establecen los mecanismos de control y revisión para seguir el progreso del plan.

Características clave del procedimiento (Preguntas típicas de examen):

1. **Propiedad interna:** El proceso debe ser liderado y ejecutado por personal propio de la empresa. Los consultores externos solo deben usarse como apoyo metodológico, para que el *know-how* quede en la organización.

2. **Filtro estratégico al final:** Las directrices estratégicas se aplican con fuerza hacia el final del proceso (Fase III) y no al principio. Hacerlo demasiado pronto tiene el riesgo de descartar necesidades de información que podrían estar vinculadas a procesos vitales.

3. **Aprendizaje organizativo:** Más allá del documento final, el mayor valor de este procedimiento es el diálogo y la comunicación que obliga a mantener entre los técnicos de TI y los directivos de negocio, derribando la "pared" histórica entre ambos departamentos.

Características clave para el examen (como algo general del proceso de alineamiento):

- El proceso de planificación **debe ser llevado a cabo y dirigido por personal propio** de la empresa, no delegado ciegamente a consultores externos.
- Requiere la **participación activa de las más altas instancias directivas** de todas las áreas.
- El clásico **análisis coste-beneficio se divide en dos**: el personal técnico del departamento de SI estima y se responsabiliza por el coste, mientras que el personal "de negocio" evalúa y debe encargarse de materializar los beneficios.

Esquema general del procedimiento de alineación de las estrategias de SI/TI con las estrategias organizacionales.

La definición textual y exacta que brinda el libro de Andreu, Ricart y Valor sobre lo que debe lograr este procedimiento de alineación es la siguiente:

"Un procedimiento que cumpla con las condiciones anteriores debe, pues, integrar las necesidades de información emanadas del cruce de las directrices estratégicas de la empresa con las funciones y procesos de negocio de las distintas unidades organizativas".

Para que organices tu material de estudio para el examen, el **"Esquema general del procedimiento"** (detallado en la Sección 5.3.1 de la bibliografía) se centra en estructurar **quiénes** llevan a cabo esta alineación y **cómo** se organizan. El texto asume implícitamente que se trata de una empresa mediana o grande y que ya existe un Sistema de Información (SI) inicial en funcionamiento.

El esquema se sostiene sobre la creación de **tres grupos de trabajo fundamentales** que interactúan a lo largo de las fases de planificación:

1. Comité de Tecnologías y Sistemas de Información

- **Qué es:** Es el órgano con la **responsabilidad última** sobre el SI que se diseñe.
- **Quiénes lo forman:** El máximo responsable de la compañía (Director General), los responsables de las distintas áreas funcionales y el director de Sistemas de Información.
- **Responsabilidades clave:** Supervisar el proyecto de planificación, hacer explícito el compromiso de la organización con el plan, proporcionar los **criterios estratégicos** para fijar prioridades y asignar recursos, y finalmente, **aprobar el Plan de TI/SI**.

2. Grupo Base

- **Qué es:** Es el grupo directivo-táctico que manda sobre el equipo de trabajo operativo y guía a los usuarios.
- **Quiénes lo forman:** El subdirector general a cargo de SI, el director de SI, el Director Operativo de Proyecto (DOP) y, eventualmente, consultores externos expertos en planificación.
- **Responsabilidades clave:** Facilitar la negociación entre los usuarios, asegurar la consistencia de los desarrollos y supervisar al equipo de trabajo con mucha más asiduidad de la que podría tener el Comité de TI/SI.

3. Equipo de Trabajo

- **Qué es:** Es el equipo encargado de llevar a cabo el **trabajo operativo** diario para elaborar el Plan de TI/SI.
- **Quiénes lo forman:** Personal del departamento de Sistemas y personal de los departamentos usuarios especialmente dedicados al proyecto. Está dirigido formalmente por el director de SI, pero la labor diaria la conduce el **Director Operativo de Proyecto (DOP)**.

Dinámica del esquema a través de las fases: Estos tres grupos interactúan para ejecutar las 4 fases del procedimiento (que vimos en respuestas anteriores):

- En la **Fase I**, el *Comité* y el *Grupo Base* toman la decisión, comprometen a la empresa y forman al *Equipo de Trabajo*.
- En la **Fase II**, el *Equipo de Trabajo* diagnostica las funciones de negocio y los sistemas actuales junto con los departamentos implicados.
- En la **Fase III**, el *Equipo de Trabajo* levanta las necesidades y arma las propuestas; luego el *Comité de TI/SI* utiliza los criterios estratégicos para seleccionar y aprobar el Plan de TI/SI definitivo.

- En la **Fase IV**, el personal técnico detalla el cronograma y presupuesto a corto plazo para que sea aprobado nuevamente por el *Comité*.

Nota para el examen: El libro aclara que, aunque este esquema incluye organigramas y grupos numerosos pensados para grandes empresas, en las empresas pequeñas el procedimiento puede simplificarse fusionando estos roles, siempre y cuando se respete la obligación de analizar el negocio y cruzarlo con la estrategia.

Explicación detallada de las fases de alineamiento.

Análisis de la cartera de aplicaciones.

La definición textual y exacta que brinda la bibliografía sobre este concepto es la siguiente:

"El análisis de la cartera de aplicaciones es un esquema de clasificación, desarrollado originalmente por McFarlan, que permite evaluar y administrar el conjunto de sistemas de información de una empresa —tanto los actuales, como los planificados y los potenciales— basándose en la contribución que hacen al éxito del negocio, en lugar de enfocarse meramente en la forma en que se suministran operativamente."

Para que organices tu material de estudio para el examen, te desgloso los ejes teóricos más importantes que componen este tema:

1. El propósito del modelo (Las aplicaciones como activos) Al igual que una organización gestiona una cartera de productos o de inversiones, este enfoque concibe a las aplicaciones como activos que deben ser comprendidos y gestionados según sus valores comerciales presentes y futuros. El libro destaca que su mayor fuerza no radica en proporcionar una receta estricta para clasificar sistemas, sino en servir como un **vehículo para facilitar una discusión constructiva e informada** entre la alta dirección, los mandos intermedios y los profesionales de sistemas de información.

2. Las cuatro categorías de la Matriz Para realizar este análisis, se utiliza una matriz que clasifica a las aplicaciones en cuatro cuadrantes fundamentales, dependiendo de cómo la dirección percibe su impacto en el negocio:

- **Aplicaciones Estratégicas:** Son fundamentales y críticas para ejecutar la estrategia futura y asegurar el éxito a largo plazo. Aportan un valor diferencial directo, ya que su objetivo es obtener y mantener ventajas competitivas reales frente a los rivales o alcanzar factores críticos de éxito.
- **Aplicaciones de Alto Potencial:** Son iniciativas que pueden llegar a ser vitales para el éxito futuro, pero cuyo valor final aún debe demostrarse. Operan esencialmente como el área de Investigación y Desarrollo (I+D) de los sistemas y su rol es clave porque son el "alimento principal" de las futuras aplicaciones estratégicas.
- **Aplicaciones Claves para las Operaciones:** Son los sistemas de los que depende actualmente el éxito, el funcionamiento diario y la supervivencia de la organización.

Actúan como las "vacas lecheras" que aseguran la estabilidad operativa y previenen fallos que puedan colocar a la empresa en desventaja competitiva.

- **Aplicaciones de Apoyo:** Son sistemas útiles (generalmente estándar o administrativos) que mejoran la eficiencia de tareas cotidianas, pero no son críticos ni para el éxito actual ni para la estrategia futura.

3. Factores para la evaluación de prioridades Para optimizar el uso de los recursos y hacer frente a la incertidumbre, la evaluación de las prioridades de las aplicaciones dentro de la cartera debe basarse en tres factores clave:

- **Beneficios:** Representa lo que es más importante conseguir.
- **Recursos:** Se refiere a lo que la empresa efectivamente puede hacer o dotar (presupuesto, personal, etc.).
- **Riesgos:** Implica anticipar lo que probablemente va a ocurrir y contemplar la probabilidad de fracaso de la aplicación, evaluando aspectos como el tamaño del proyecto, la tasa de cambio o los desafíos técnicos.

4. Su rol en el alineamiento estratégico En el contexto de un plan de Sistemas de Información, la cartera de aplicaciones se utiliza en dos momentos clave: primero, como herramienta de **diagnóstico** para evaluar los sistemas que ya existen y ver si el presupuesto actual tiene sentido; y segundo, durante la **formulación y priorización**, donde se clasifican los nuevos proyectos propuestos, se les asigna una estrategia de gestión específica y se ordenan las prioridades para asignar los limitados recursos de la empresa donde sean más necesarios.

ESTRATEGIAS	**DE ALTO POTENCIAL**
Aplicaciones que son *críticas* para ejecutar la estrategia futura de la empresa	Aplicaciones que pueden ser *Importantes* para lograr el éxito de la empresa en el futuro
CLAVE PARA LAS OPERACIONES .	**DE APOYO**
Aplicaciones de las que depende actualmente el éxito de la organización	Aplicaciones que son valiosas pero no críticas para el éxito de la empresa

Figura 6.1 La cartera de aplicaciones de sistemas de información.

Las "Fuerzas Motrices" y "Requisitos" de la Cartera de Aplicaciones

Para dominar la matriz de la cartera de aplicaciones (McFarlan), no basta con saber qué significa cada cuadrante. Es fundamental comprender qué impulsa a cada sistema a estar allí (**fuerzas motrices**) y qué se le debe exigir para que sea exitoso (**requisitos**). A continuación, se detallan las características exactas de cada cuadrante según las Tablas 6.1 a 6.4 del autor Edwards:

1. Aplicaciones de Alto Potencial (Tabla 6.1)

Son el equivalente al área de Investigación y Desarrollo (I+D) de la empresa.

- **Fuerzas motrices (¿Qué las impulsa?):** Surgen fundamentalmente de **una nueva idea u oportunidad tecnológica** de la empresa. También pueden nacer de una iniciativa individual en una parte de la empresa, propuesta por alguien dispuesto a liderarla. El objetivo aquí es demostrar su capacidad para generar valor y luego decidir si se explota para beneficio de la empresa.

- **Requisitos (¿Qué se les exige?):** Requieren una **rápida evaluación de prototipos**, con la habilidad de rechazar los fracasos rápidamente antes de que se desperdicien recursos. Es vital comprender el potencial de la aplicación respecto a la estrategia de la empresa y sus posibles implicaciones económicas, para identificar la mejor manera de seguir adelante.

Tabla 6.1 Características de las aplicaciones de alto potencial.

Fuerzas motrices	Requisitos
Una nueva idea u oportunidad tecnológica de la empresa.	La rápida evaluación de prototipos, con la habilidad de rechazar los fracasos, antes de que se desperdicien recursos.
Una iniciativa individual en una parte de la empresa, propuesta por alguien dispuesto a liderarla.	Comprender el potencial de la aplicación respecto a la estrategia de la empresa, y las posibles implicaciones económicas asociadas a ella.
Un objetivo, sobre el que hay que demostrar su capacidad para generar valor, para luego decidir si y cómo explotarlo para beneficio de la empresa.	Identificar la mejor manera de seguir adelante, es decir, qué hacer a continuación, cómo hacerlo y por quién.

2. Aplicaciones Estratégicas (Tabla 6.2)

Son los sistemas críticos para ejecutar la estrategia futura y asegurar el éxito a largo plazo.

- **Fuerzas motrices (¿Qué las impulsa?):** Nacen por **necesidades del mercado y/o presiones competitivas**, provocadas esencialmente desde el exterior (como proveedores o clientes). Se impulsan por los objetivos empresariales, los factores de éxito y la visión de la dirección sobre cómo lograrlos. Su fin es obtener una ventaja competitiva y mantenerla mediante desarrollos posteriores.

- **Requisitos (¿Qué se les exige?):** Exigen un **desarrollo rápido** para alcanzar los objetivos de la empresa y hacer realidad los beneficios comerciales. Deben ser una

solución flexible que se pueda adaptar aún más para responder a los constantes cambios en el entorno empresarial. Deben enlazar directamente con una iniciativa de negocio asociada.

Tabla 6.2 Características de las aplicaciones estratégicas.

Fuerzas motrices	Requisitos
Necesidades del mercado y/o presiones competitivas, provocadas esencialmente desde el exterior (quizás por proveedores o clientes).	Desarrollo rápido para alcanzar los objetivos de la empresa y hacer realidad los beneficios comerciales que ofrezca el marco de las oportunidades.
Objetivos empresariales, factores de éxito y visión de la dirección sobre cómo lograrlos.	Una solución flexible que se pueda adaptar aún más para responder a los cambios en el entorno empresarial.
Obtener una ventaja y luego mantenerla mediante desarrollos posteriores, si es posible.	Enlazar con una iniciativa de negocio asociada, o cambiar para mantener el compromiso de la empresa con el desarrollo de los SI/TI.

3. Aplicaciones Clave para las Operaciones (Tabla 6.3)

Son los sistemas de los que depende el funcionamiento diario y la supervivencia de la organización (las "vacas lecheras").

- **Fuerzas motrices (¿Qué las impulsa?):** Su propósito es mejorar el rendimiento de las actividades existentes, en términos de velocidad, exactitud, eficacia y economía. Buscan **integrar los sistemas y datos para evitar información errónea y duplicación de tareas**, minimizando el riesgo de que las actividades se lleven a cabo de forma inconsistente. En esencia, buscan evitar una desventaja para la empresa o impedir que un riesgo del negocio llegue a ser crítico.

- **Requisitos (¿Qué se les exige?):** Necesitan **soluciones de alta calidad (y larga vida) y una gestión eficiente de los datos** para garantizar la estabilidad y reducir los costes de efectuar modificaciones a lo largo del tiempo. Exigen equilibrar los costes con los beneficios y riesgos del negocio, seleccionando la opción más eficaz mediante un análisis objetivo de alternativas viables.

Tabla 6.3 Características de las aplicaciones clave para las operaciones.

Fuerzas motrices	Requisitos
Mejorar el rendimiento de las actividades existentes, en términos de velocidad, exactitud, eficacia y economía.	Soluciones de alta calidad y larga vida), y gestión eficiente de los datos, para garantizar un grado de estabilidad y la reducción de los costes de efectuar modificaciones a lo largo del tiempo.
Integrar los sistemas y datos para evitar información errónea y duplicación de tareas, para minimizar el riesgo de que las actividades se lleven a cabo de forma inconsistente o ineficaz.	Equilibrar los costes con los beneficios y los riesgos del negocio, para identificar la mejor solución para el problema de la empresa.
Evitar una desventaja para la empresa o impedir que un riesgo del negocio llegue a ser crítico.	La evaluación de las opciones disponibles para seleccionar la más eficaz, mediante un análisis objetivo de las alternativas viables.

4. Aplicaciones de Apoyo (Tabla 6.4)

Son sistemas valiosos para la eficiencia, pero no son críticos para el éxito.

- **Fuerzas motrices (¿Qué las impulsa?):** Se centran en la **mejora en la productividad y la eficiencia de tareas específicas ya existentes (y, con frecuencia, localizadas)**. También se impulsan por **requisitos legales que hay que cumplir para evitar delitos**. Buscan el uso más eficiente en términos de coste de los fondos y recursos de SI/TI.

- **Requisitos (¿Qué se les exige?):** Deben tener un **costo ínfimo** y aportar soluciones a largo plazo. Por esto, a menudo conducen a la compra de paquetes de software (sistemas estándar), sacrificando las necesidades específicas del usuario frente a las soluciones ya disponibles en el mercado. Se debe evitar su obsolescencia evolucionando al ritmo de la industria y exigen un análisis coste-beneficio muy objetivo para reducir el riesgo financiero.

Tabla 6.4 Características de las aplicaciones de apoyo.

Fuerzas motrices	Requisitos
Mejora en la productividad y la eficiencia de tareas específicas ya existentes (y, con frecuencia, localizados).	Costo ínfimo, soluciones a largo plazo que a menudo conducen a paquetes de software e incluso sacrifican las necesidades del usuario frente a las soluciones disponibles.
Requisitos legales que hay que cumplir para evitar delitos.	Evitar la obsolescencia al evolucionar a la marcha de la industria de SI/TI.
El uso más eficiente en términos de coste de los fondos y recursos de SI/TI, para hallar la solución empresarial más eficaz.	Análisis coste-beneficio objetivo para reducir el riesgo financiero, y asegurar que los costes de desarrollo se controlan con facilidad.

💡 **Tip para tu examen:** Presta muchísima atención a las palabras clave de los cuadrantes. Si en el examen te hablan de "integrar datos" o "evitar desventajas", es automáticamente **Clave para las operaciones**. Si mencionan "tareas localizadas", "requisitos legales" o "paquetes de software de costo ínfimo", es **De Apoyo**. Si la frase habla de "rápida evaluación de prototipos" u "oportunidad tecnológica", es **Alto Potencial**. Y si habla de "presiones competitivas externas" o "desarrollo rápido para alcanzar ventaja", es **Estratégica**.

Las estrategias genéricas de gestión de SI/TI.

La definición textual y exacta que brinda el libro (citando a Parsons) sobre las estrategias genéricas de gestión de SI/TI es la siguiente:

"marcos generales que guían la identificación de las oportunidades de la TI, los recursos para desarrollar TI, el ritmo al que se adoptan las nuevas tecnologías, el nivel de impacto de la TI dentro de la empresa..." y **"las tendencias estructurales que siguen las empresas para aplicar la TI a sus negocios"**.

Para organizar tu material de estudio de cara al examen, debes saber que estas estrategias sirven para vincular la gestión de los SI/TI con la dirección general de la empresa, y resultan fundamentales para responder a las diferentes necesidades de la matriz de la cartera de aplicaciones.

Basándose en la observación de empresas reales, Parsons identifica **seis estrategias genéricas principales**:

1. Planificación centralizada

- **Concepto:** La estrategia de los SI/TI está totalmente integrada con la estrategia corporativa a través de una unidad centralizadora y especializada a nivel de la alta dirección.
- **Características:** Permite una mejor comprensión de los requisitos competitivos y una asignación óptima de recursos para grandes inversiones. Es una estrategia de gestión de la demanda impulsada por las necesidades del negocio.
- **Aplicación ideal en la Cartera:** Es la estrategia idónea para las aplicaciones **Estratégicas**.

2. Hilo conductor (Alto potencial técnico)

- **Concepto:** Conlleva la aceptación implícita de que la TI va a generar ventajas competitivas, por lo que se debe utilizar el "estado del arte" de la tecnología frente a los competidores.
- **Características:** Supone efectuar gastos en Investigación y Desarrollo (I+D) y aceptar ciertos riesgos. Es un planteamiento orientado a la demanda e impulsado por la innovación tecnológica.

- **Aplicación ideal en la Cartera:** Es ideal para gestionar las aplicaciones de **Alto Potencial**.

3. Mercado libre

- **Concepto:** Se basa en la premisa de que los directivos (que a su vez son usuarios) saben qué es lo mejor para la empresa y, por tanto, pueden evaluar y satisfacer sus necesidades a voluntad.

- **Características:** Los servicios internos de TI deben competir con los proveedores externos. Aunque puede producir duplicidades en la inversión, hace posible que la innovación sea dirigida por el usuario, quien decide la demanda y el aprovisionamiento.

- **Aplicación ideal en la Cartera:** Sirve para aplicaciones de **Alto Potencial** (fomenta la innovación) y para las de **Apoyo**.

4. Monopolio

- **Concepto:** Los SI/TI los proporciona un único proveedor dentro de la organización, al que debe acudirse obligatoriamente en todos los casos.

- **Características:** Es un planteamiento de gestión de la oferta (control central de la tecnología). El gasto global es fácil de identificar y controlar. Aunque la innovación puede ser lenta, proporciona un servicio profesional, soluciones estructuradas a largo plazo y reduce riesgos operativos.

- **Aplicación ideal en la Cartera:** Es el enfoque que mejor funciona para los sistemas **Clave para las operaciones**.

5. Recurso escaso

- **Concepto:** Se define un presupuesto rígido con antelación, por lo que las aplicaciones compiten para obtener una parte de los limitados recursos disponibles.

- **Características:** Es una estrategia de dirección financiera (gestión de la oferta) que asegura un control cuidadoso de los recursos mediante controles financieros. Exige justificar estrictamente la rentabilidad de las inversiones. Se trata a los SI/TI como un centro de costes.

- **Aplicación ideal en la Cartera:** Es la estrategia ideal para controlar y gestionar las aplicaciones de **Apoyo**.

6. Mal necesario

- **Concepto:** Los SI/TI solamente se dedican a cumplir requisitos legales y operativos inevitables. Se utilizan solo donde no hay otra alternativa disponible.

- **Características:** Esta estrategia no propicia ventajas. Se suele llegar a ella por error, negligencia o una excesiva escasez de recursos. Produce desmoralización y hace que la capacidad de competir eficazmente de la empresa se vaya degradando paulatinamente.

Punto clave para el examen: La teoría advierte que el mayor error es intentar administrar todos los sistemas futuros bajo una única regla universal. La dirección debe yuxtaponer estas estrategias genéricas con el modelo de la Cartera de Aplicaciones, asignando diferentes enfoques de gestión (Planificación central, Monopolio, etc.) según el cuadrante al que pertenezca cada sistema (Estratégico, Clave, Alto Potencial o de Apoyo).

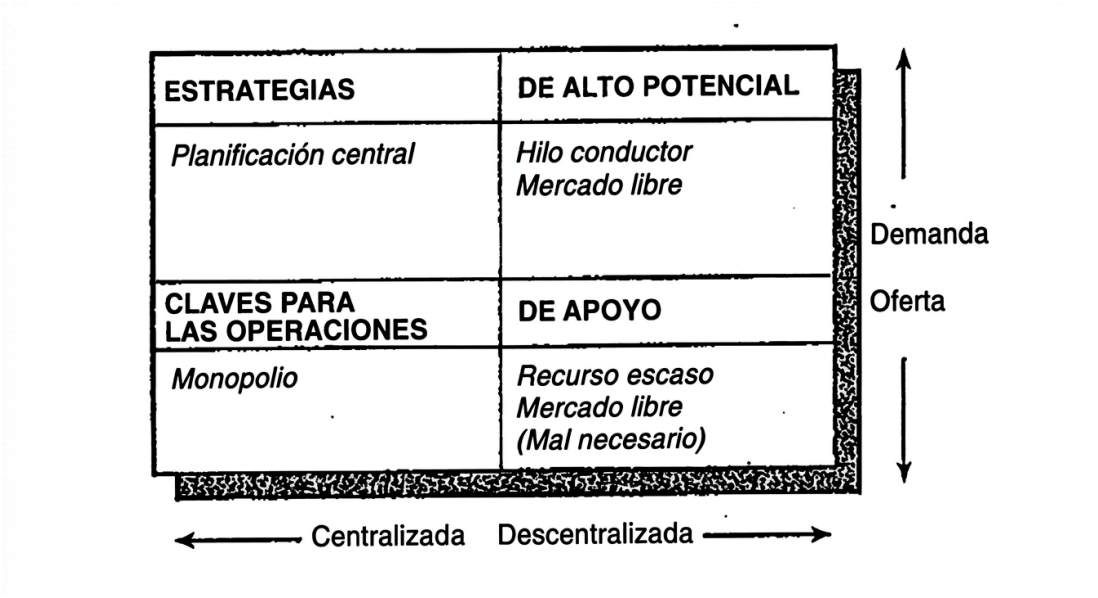


Figura 6.3 Relación entre las estrategias genéricas y la cartera de aplicaciones.

¿Y por qué se habla de gestionar la oferta y la demanda?